关键词：图博弈（Graph Games）；破坏模态逻辑（SML）；策梅洛决定性定理；动态认知逻辑（DEL）；不完全信息；计算复杂性

1 逻辑学的研究方法论：内在演化与外在动力学

在探讨具体模型前，讲座深入回应了“**一个逻辑现象究竟在何种条件下值得构建一个新的逻辑系统?**”这一方法论根基问题。范 • 本特姆指出，现代逻辑学的创新并非凭空臆造，而是受到两股不可分割的力量驱动：

1.1 内在动力学（Internal Dynamics）与概念重构

纯粹数理逻辑（如证明论、公理集合论）往往呈现出强烈的自主内在演化特征。例如，集合论中力迫法（Forcing）的发展与大基数公理系统的探索，均源自数学体系内部对相容性与不可判定性问题的深层追问。同样，范 • 本特姆回顾其博士论文时强调：

> “并非所有突破都依赖外部应用。很多时候，作为学生，当你翻开经典教科书并产生‘现有的系统架构并不自然’的直觉反思时，对系统基本公理与框架的重塑便开启了内在动力学的新演进。”

1.2 外在动力学（External Dynamics）与前沿交叉

逻辑学的发展史本质上是一部与外部领域持续互动的对话史：

- **哲学辩论与模态论**：古典逻辑致力于分析哲学论辩，由此催生了必然性（Necessity）与可能性（Possibility）的可能世界语义学（Kripke Semantics）。
- **理论计算机科学**：自 20 世纪 70 年代起，对程序终止、死锁与并发操作的验证催生了命题动态逻辑（PDL）与时序逻辑（LTL, CTL）。
- **博弈论与信息动态**：认知博弈论关注主体如何在策略交互中进行反事实推理与信念修正，推动了动态认知逻辑（DEL）的诞生。
- **人工智能与图神经网络（Current AI Interface）**：许多人误以为现代大模型与深度学习宣告了逻辑学的终结，但事实恰恰相反。近年来的前沿发现表明：**图神经网络（GNNs）区分图同构的能力极限（Weisfeiler-Lehman 检验），与受限于后继节点计数能力的模态逻辑片段（Counting Modal Logic）在表达力上完全等价**。逻辑系统为现代神经网络黑盒提供了精密的计算能力度量标尺。

2 逻辑与博弈的双向互动架构

讲座阐明了“逻辑”（Logic）与“博弈”（Games）之间存在着本质的双向映射（Two-way Bridge）：

1. **博弈中的逻辑（Logic in Games）**：将博弈本身作为研究客体，运用认知逻辑（Epistemic Logic）、偏好逻辑与动态时序逻辑刻画局中人的理性共识、逆向归纳法（Backward Induction）与信念修正流程。



图 1: 逻辑学与博弈论的双向交互与图博弈的定位

2. **逻辑中的博弈（Games in Logic）**：博弈成为构建元逻辑理论的工具。例如欣蒂卡（Hintikka）的博弈语义学（GTS）将一阶公式的真值界定为“验证者”（Verifier）与“证伪者”（Falsifier）二元博弈的必胜策略；埃伦费伊希特–弗赖塞博弈（EF-games）则用于判定两个代数结构在一阶语言下是否基本等价。

3. **图博弈（Graph Games）**：处于两者交界处，其棋盘即为图模型（Kripke 框架），玩家的物理行棋与关系修剪直接对应着逻辑公式的模型更新。

3 破坏博弈（Sabotage Games）的形式系统与实验认知

破坏博弈由范 • 本特姆于 2003 年正式引入，旨在刻画“系统在动态受损或遭受敌意干扰的环境中如何规划路径”。

3.1 游戏规则形式化

定义 1（破坏博弈系统, Sabotage Game）

一个标准破坏博弈定义为一个五元组：

$$\mathcal{G}_{\text{sab}} := \langle G,\ s_0,\ \text{Player } T,\ \text{Player } D,\ \text{Goal} \rangle \tag{1}$$

其中：

- $G = (V, E)$ 为有限有向或无向图，初始状态由顶点 $s_0 \in V$ 给出；
- 局中人由两人组成：旅行者（Traveler, T）与恶魔破坏者（Demon / Saboteur, D）；
- Goal $\subseteq V$ 为旅行者的目标连通子集；
- **交替轮次规则**：T 首先行动。若当前处于顶点 u，且存在边 $(u, v) \in E$，T 可移动至 v；随后轮到 D，D 可以从当前可用边集中**任意切断/删除一条边** $e \in E$。
- **胜负法则（Normal Play Convention）**：若 T 成功抵达 $v \in$ Goal 则 T 胜；若在某一轮次中轮到某位玩家行动但无合法操作可执行（例如 T 所在的当前顶点所有出边均被切除），则该玩家被判定判负。

定理 1（策梅洛决定性定理的应用, Zermelo's Determinacy）

由于有限图上的破坏博弈属于二人、有限步、完全信息且无平局博弈，根据策梅洛定理（Zermelo, 1913），该博弈是严格决定的（Strictly Determined）：对于任意给定的初始格

局 (G, s_0)，要么旅行者 T 拥有确定的必胜策略，要么破坏者 D 拥有确定的必胜策略。

3.2 荷兰儿童心理学实验：“小红帽与大灰狼”

范 • 本特姆分享了一项针对 6–7 岁儿童开展的认知心理学实验。实验将破坏博弈具象化为童话迷宫：

- 儿童扮演“小红帽”，实验者扮演“大灰狼”；
- 小红帽的目标是穿越丛林小路将葡萄酒与食物送达外婆家（Goal）；
- 大灰狼的武器是一支白板笔，轮流行动时用笔抹去一条道路连线（Sabotage Move）。

认知跃迁：从“局部直觉”到“图拓扑几何全局思维”

实验揭示出令人深思的认知发展现象：

1. **初期阶段（短视防御）**：儿童在初次受挫失败后，第一反应通常是要求“互换角色当大灰狼”（追求惩罚性权能）；而在行棋时，儿童倾向于紧贴着小人当前所在的位置进行擦线。这反映出前形式化思维阶段的“物理临近偏见”。
2. **进阶阶段（拓扑全局意识）**：经过多次试错，儿童逐渐领悟到：大灰狼的最优策略不是追着小红帽身后擦线，而是 ** 识别图结构中的关键瓶颈割集（Cut Sets）**，提前切断通往终点的咽喉枢纽。

这证明了破坏博弈能够作为测量和训练人类多步前瞻推理（Lookahead Strategic Thinking）的绝佳认知实验工具。

3.3 正方体（Cube 8-Points）对称性与必胜起点判决测验

在讲座黑板上，范 • 本特姆展示了一个标准的 8 顶点正方体图博弈测验（见图 2）：

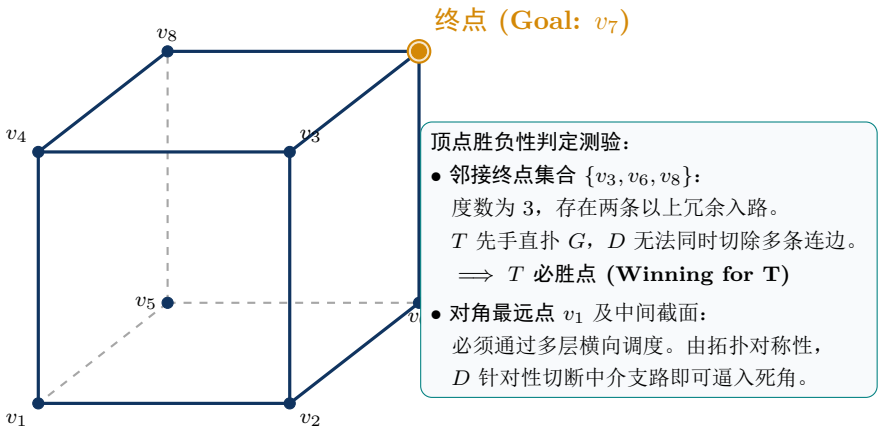


图 2: 正方体 8 顶点破坏博弈网络拓扑结构及可达性测验

4　破坏模态逻辑（SML）：形式语义与复杂性跃迁

为了严格刻画破坏博弈所展示的动态拓扑改变，范 • 本特姆构建了 ** 破坏模态逻辑（Sabotage Modal Logic, SML）**。

4.1　语法与模型更新语义

定义 2（SML 的语法与语义）

设 Prop 为命题变元集合。SML 语言公式的形成规则如下：

$$\phi ::= p \mid \neg\phi \mid (\phi \wedge \phi) \mid \Diamond\phi \mid \langle -\rangle\phi \tag{2}$$

其中 $\Diamond$ 为经典可能模态算子（对应旅行者沿现有连边移动一步），$\langle -\rangle$ 为 ** 破坏模态算子（Sabotage Modality）**（对应破坏者切断一条边）。
给定克里普克模型 $M = \langle W, R, V\rangle$ 及当前状态 $s \in W$：

$$M, s \models \Diamond\phi \iff \exists t \in W \text{ 使得} (s,t) \in R \text{ 且} M, t \models \phi \tag{3}$$

$$M, s \models \langle -\rangle\phi \iff \exists (u,v) \in R \text{ 使得} M \setminus \{(u,v)\}, s \models \phi \tag{4}$$

其中 $M \setminus \{(u,v)\} := \langle W, R \setminus \{(u,v)\}, V\rangle$ 为直接将边 (u,v) 从关系中抹除的新模型。对偶的全称破坏模态记作 $[-]\phi := \neg\langle -\rangle\neg\phi$（即“无论删去哪条边，$\phi$ 均成立”）。

在破坏博弈中，“旅行者无论恶魔如何删边，均能保证在下一步达成 ϕ”可简洁表达为交替复合公式：

$$[-]_D \Diamond_T \phi \tag{5}$$

4.2　计算复杂性的断崖式跃迁（The Complexity Jump）

讲座中黑板右侧醒目地写下了计算复杂性的对比，指出了逻辑学中极为罕见的“复杂性灾难”：

理论任务	经典命题模态逻辑 (ML)	破坏模态逻辑 (SML)
模型检测 (Model Checking)	$\mathcal{O}(\lvert M\rvert \cdot \lvert\phi\rvert)$，**P-完全**（高效率多项式时间）	**PSPACE-完全**（由于中间存在指数级的子图生成组合路径）
可满足性问题 (SAT)	**PSPACE-完全**（借助树模型性质与有限深度回溯）	**严格不可判定（Undecidable!）**（递归不可枚举）

定理 2（SML 可满足性不可判定性定理，Complexity Jump）

破坏模态逻辑 SML 的公式可满足性判定问题是不可判定的。

理论证明思路概括. 经典模态逻辑之所以可判定，核心在于其满足 ** 树模型性质（Tree Model Property）** 与 ** 双仿射不变性（Invariance under Bisimulation）**，公式无法强制图结构产生网格互锁。然而，SML 的删边算子 $\langle -\rangle$ 具备全局修改关系图拓扑的能力。利用有限条删边与移动组合，可以设计公式约束可达关系强制生成一个 ** 无限二维网格（Grid Tiling）**。由

于严格网格上的铺砖问题（Post 对应问题或图灵机停机轨迹编码）是不可判定的，这直接将停机问题归约至 SML 的 SAT 求解，使得 SML 失去了有限模型性质，不可判定性成立。 □

5 相遇–规避博弈（Meet-Avoid Games）与社交动力学

随后，讲座转向了一类在现实社交中极富趣味且结构独特的变体——** 规避不合拍者博弈（Avoiding Unpleasant People）**。

5.1 社交场景的博弈抽象

范 • 本特姆用生动的案例阐述该模型：

- **酒会招待会（The Cocktail Reception）**：大厅由若干站立位置构成网络。我手持啤酒在不同人群间走动，同时有一位观点极为平庸但极其烦人的同事在场内移动。我的策略是避免与他在同一处碰面。
- **研讨会晚宴（The Workshop Dinner）**：参会者随机进入餐厅寻找座位。如果你不想整晚被迫与某个特定的人挨着坐，而每个人都在动态落座，这就演化为一种在离散拓扑图上的“捉迷藏/规避”对抗。

5.2 胜负条件的范式跃迁：一元谓词 vs. 二元关系

讲座深刻指出了该博弈与破坏博弈在模型论层面的根本区别：

定义 3（相遇–规避博弈的胜负条件重构）

设旅行者位置为 $pos(T) \in V$，恶魔（烦人者）位置为 $pos(D) \in V$。

1. **破坏博弈的目标形态（一元谓词）**：胜负仅取决于单个主体的绝对坐标：$\mathrm{Win}_T \iff pos(T) \in \mathrm{Goal} \subseteq V$。
2. **相遇–规避博弈的目标形态（二元相对关系）**：胜负取决于两名行动者状态之间的几何相对关系：

$$\mathrm{Win}_D \iff pos(T) = pos(D) \quad \text{(相遇捕获)} \tag{6}$$

$$\mathrm{Win}_T \iff \forall t \geq 0,\ pos(T)_t \neq pos(D)_t \quad \text{(持续成功规避)} \tag{7}$$

这一范式转变导致该系统的解不再能简单依靠针对单一终点的图搜索（Graph Search），而必须在两名行动者的 ** 积图（Product Graph, $V \times V$）** 状态空间中进行不动点迭代。

6 不完全信息图博弈：两大建模范式的交锋

当博弈引入 ** 不完全信息（Imperfect Information）** 时，玩家对全局局势仅具备局部观测能力。例如：

- 旅行者具有 ** 短视性（Short-sightedness）**：只能看清自身周围两步之内的邻域，无法获知远端哪些连边已被恶魔悄然切断；

- 在躲猫猫与避人博弈中，玩家无法实时获知对手确切身处哪一个房间。

讲座最后，范 • 本特姆剖析了处理该问题时国际学术界（尤其是阿姆斯特丹学派与北京逻辑学团队）在技术路径上的分歧与互补：

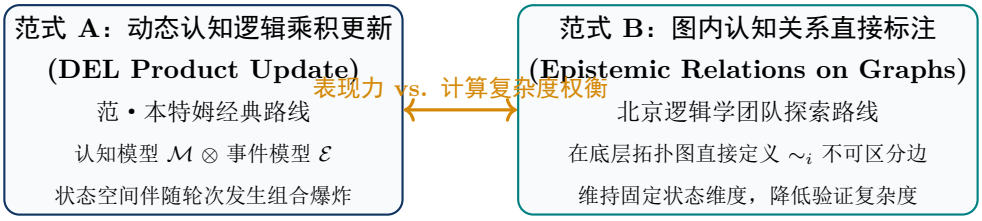


图 3: 不完全信息图博弈建模的两大逻辑范式对比

6.1 范式 A：基于动态认知逻辑（DEL）的事件模型与乘积更新

这是范 • 本特姆所坚持的更具普适性的规范方法。将恶魔的删边动作不仅视为物理操作，更视为一个 ** 认知事件模型（Event Model, $\mathcal{E}$）**。如果旅行者未能察觉该动作，则在旅行者眼中，实际删边事件与“什么都没发生的空事件”之间存在一条不可区分认知关系。通过状态模型与事件模型的 ** 乘积更新（Product Update, $\mathcal{M} \otimes \mathcal{E}$）**，系统能严格且完备地展现知识、信念随时间演化的完整历史。其代价在于：状态空间大小将随着推演步数呈指数级膨胀。

6.2 范式 B：图结构内嵌认知不可区分关系

部分中国学者与北京逻辑学博士生提出了更为轻量级的替代方案：不引入高阶动态认识更新算子，而是 ** 直接在原有博弈图节点与转移边上定义等价关系 $\sim_i$**。通过在局部图拓扑中硬编码视距盲区，规避繁冗的外部事件模型求积计算。范 • 本特姆对此评价道：

> “虽然这种简化策略牺牲了一定的高阶信息交互泛化能力，但对于受限的图搜索与特定工程算法而言，它有效抑制了计算复杂性，是一条极具应用价值的探索路线。”

7 总结与学术展望

本场研讨展现了现代逻辑学极富生机的前沿图景：

1. **超越静态命题**：逻辑学不仅关注“真理的静态形式”，更演化为分析“动态交互、破坏、规避与信息流变”的强有力数理工具；
2. **连接数量推理**：讲座尾声提及的“逻辑与计数集成（Logic and Counting）”，正是为了弥合纯符号定性逻辑与算术定量系统之间的鸿沟，这为现代图算法与网络安全博弈提供了新基石；
3. **对年轻学者的学术寄语**：最卓越的逻辑工作，往往诞生于青年学子尚未被教条固化的直觉之中——从日常琐事（如躲避不快之事）中捕捉形式结构，在与现实计算世界的碰撞中，不断拓宽人类理性的公理疆域。

参考文献

[1] **Johan van Benthem. (2003).** *Logic Games: A Wide-Angle View.* Invited lecture at Games 2003, Workshop on Logic and Games, Vienna.

[2] **Johan van Benthem. (2005).** *An Essay on Sabotage and Obstruction.* In Mechanizing Mathematical Reasoning, Essays in Honor of Jörg Siekmann, LNAI 2605, Springer, 268–276.

[3] **Johan van Benthem. (2014).** *Logic in Games.* MIT Press.

[4] **Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, and Barteld Kooi. (2008).** *Dynamic Epistemic Logic.* Synthese Library, Springer.

[5] **Christof Löding and Philipp Rohde. (2003).** *Solving the Sabotage Game is PSPACE-complete.* In Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS), LNCS 2747, Springer, 531–540.

[6] **Ernst Zermelo. (1913).** *Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels.* Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians, Cambridge, 501–504.